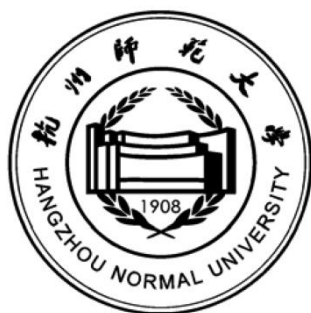


杭 州 師 範 大 學

机械设计制造及其自动化（专升本）专业 本科培养方案

（2024 级）



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

机械设计制造及其自动化（专升本）专业 本科培养方案

一、培养目标

本专业面向制造业转型发展，致力于培养具有工程科学基础、工程专业技术及管理知识，具有创新意识、社会责任感、职业道德以及人文素养【目标1】，具有分析问题、解决问题、组织管理、合作交流和自主学习的能力【目标2】，能在机械工程及其相关领域从事生产运行与技术管理【目标3】、工程设计、技术开发和科学研究等工作，能解决复杂机械工程问题的工程技术人才【目标4】。上述培养目标可以归纳为以下四项：

目标1：具备良好的人文社会科学素养、职业道德及社会责任感，能够正确理解和评价复杂机械工程问题解决方案和机械工程实践对社会、安全、法律、文化及环境与可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感；

目标2：能有效应用机械工程学科领域工程科学基础、工程专业技术及管理知识，解决复杂工程问题；深刻了解所属工程部门的特点、管理体系和质量标准，能提出专业独立技术见解，能承担机械工程复杂问题研究、机械系统设计与开发、工程管理工作；

目标3：具备管理工作团队及协调项目的活动能力，能正确认识项目团队中的角色定位，能够组织制定工作计划并有效实施；

目标4：能应对科技发展挑战，掌握新兴技术，实施技术创新，具备可持续发展理念和国际化视野。

二、毕业要求

本专业主要学习机械工程的基础理论、专业技术和工程技能，接受工程实践训练，注重实践能力和工程创新能力的培养，达到下列培养要求：

1. 工程知识：掌握工程领域所需的数学、自然科学、工程基础和机械工程学科专业知识，并能够用于解决机械工程领域复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机械装备制造、产品质量控制及设备安装与调试、生产组织与管理等复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：综合社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素，设计满足机械工程需求的系统、工艺流程和装备，在设计开发环节中体现创新意识。

4. 研究：能够基于机械工程基本原理，采用科学研究方法对机械产品开发过程中的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、开展实验、分析数据、诠释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对机械工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂机械工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于社会、健康、安全、法律及文化等相关专业知识对工程实践进行合理分析，评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对机械装备制造、产品质量控制、设备安装与调试、生产组织与管理等复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在机械装备制造、产品质量控制、设备安装与调试、生产组织与管理等工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：具有一定的组织管理能力和团队协作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流，包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备国际视野和一定的外语应用能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业核心课程

C 程序设计基础、材料力学、工程制图 II、机械原理、机械基础实验 I、互换性与测量技术、电工技术、机械设计、机械控制工程、机械制造技术基础、电子技术。

四、学制和学位

基本学制为两年。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 83 学分，其中Ⅰ类学分 80 学分，包括：通识教育选修课 10 学分，学科专业核心课程 39 学分，专业选修课程 16 学分，实践性环节 15 学分。Ⅱ类学分包括：学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开发性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等，学分为 3 学分。

学生在修完学校规定的通识教育课程学分的前提下，修完专业所有准出课程学分，学位课程达到相应要求的前提下，总学分数只要达到相应专业的毕业及学位要求，且通过大学生体质健康标准测试，即可准予毕业，并授予相应学位。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
通识教育课程	公共选修课	5	10	12.0		
学科专业核心课程	专业必修课	18	36	43.4	4.5	5.4
专业选修课程	专业选修课	26	19	22.9	9.5	11.4
实践环节	专业必修课	3	15	18.1	15	18.1
Ⅱ类学分	必修		3	3.6	3	3.6
合计			83	100	32	38.5

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科专业核心课程 35 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修 课程
			理论 课	实验 (训)课		
334190001	专业导论 Introduction to Professionalism	0.5	8		一秋	
334112001	工程制图 I Engineering Drawing I	3*	48		一秋	√
334113101	C 程序设计 Fundamentals of C Programming	3*	32	32	一秋	
334359001	工程力学 Engineering Mechanics	3*	48		一秋	√
334115101	电工技术 Electrical Technology	2.5*	32	16	一秋	
334135001	▲机械原理 Mechanical Principle	3.5*	56		一秋	√
334136201	◆机械基础实验 I Mechanical Basis Experiment I	0.5		16	一秋	
334138001	互换性与测量技术 Interchangeability and Measurement Technology	2.5*	40		一秋	√
334131101	工程制图 II Engineering Drawing II	2.5*	32	16	一春	
334122101	电子技术 Electronic Technique	3.5*	48	16	一春	
334139001	▲机械设计 Machine Design	3.5*	56		一春	√
334143201	◆机械基础实验 II Mechanical Basis Experiment II	0.5		16	一春	
334145101	机械制造技术基础 Fundamentals of Mechanical Manufacturing Technology	3.5*	48	16	一春	√
334144101	机械控制工程 Mechanical Control Engineering	3*	40	16	一春	√

2. 个性化专业选修课程 20 学分

【实践学分修读要求】： 在个性化专业课程中，各选修类型的实践学分修读要求至少为：

主修专业选修课中至少需选修 18.5 学分，专业类创新创业课程至少选修 1.5 学分。

(1) 主修专业选修课程（18.5 学分）

【主修专业选修课学分修读要求】：

1) 主修专业选修课程（包括专业主修方向模块课和任选课两部分），需修满 18.5 学分，其中：

2) 在智能制造共性技术、智能装备与产线开发、智能生产管控三个专业主修方向模块中，选择一个模块作为专业主修方向，选中的作为主修方向的模块课程必须全部修读，共 8 学分；

3) 在 1)、2) 基础上，不足的学分在未选中的方向模块和任选课中至少补足至 18.5 学分。

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修课程
			理论 课	实验 (训)课		
334114101	Python 程序设计 Python Programming	2*	16	32	一秋	√
335187101	人工智能技术及应用 Artificial Intelligence Technology and Application	2*	16	32	一春	√
335167101	工业大数据 Industrial Big Data	2*	16	32	一春	√
335165101	数字图像处理与机器视觉 Digital Image Processing and Machine Vision	2*	16	32	一春	√
335364101	传感器与检测技术 Sensor and Detection Technology	2*	16	32	一秋	√
335161101	电气控制与 PLC 技术 Electrical Control and PLC Technology	2*	16	32	一春	√
335168101	工业机器人 Industrial Robot	2*	16	32	一春	√
335164101	嵌入式系统及应用 Embedded System and Application	2*	16	32	一春	√
335191101	生物医学工程与医疗器械设计 Biomedical Engineering and Medical Device Design	2*	30	2	一秋	√
335189101	先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology	2*	30	2	一春	√
335369001	模具设计与制造 Mold Design and Manufacturing	2*	32		一春	√
335190101	半导体电化学与精密制造 Semiconductor Electrochemistry and Precision Manufacturing	2*	30	2	一春	√

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
334146101	液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission	2.5*	32	16	一春	
334142001	热流体基础 Fundamentals of Thermo-Fluid	2*	32		一春	
335185101	工程结构优化设计 Optimal Design of Engineering Structure	2	16	32	一春	
335163101	创客机器人 Maker Robot	2	16	32	一春	
334133001	工程材料及成型工艺 Engineering Materials and Forming Technology	2.5*	40		二秋	
334137201	◆机械制图实践 Mechanical Drawing Training	1		32	二秋	
335162101	机电传动及控制 Electromechanical Driving and Control	2*	16	32	二秋	
334140101	单片机技术 Single Chip Microcomputer Technology	3*	32	32	二秋	
335179001	机械工程项目管理 Mechanical Engineering Project Management	1	16		二秋	
335178001	质量管理与控制 Quality Control and Management	2	32		二秋	

(2) 专业类创新创业课程 (需修满 1.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
335180201	◆创意机器人创新训练 Creative Robot Innovation Training	1.5		48	春/秋滚动			
335182201	◆无人机创新训练 UAV Innovation Training	1.5		48	春/秋滚动			
335183201	◆机械创新设计训练 Mechanical Innovative Design Training	1.5		48	春/秋滚动			
335184201	◆工程实践与创新能力训练 Engineering Practice and Innovation Ability Training	1.5		48	春/秋滚动			

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 15 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
334190301	金工实习 Metalworking Practice	1		1 周	一秋		√	√
334196301	毕业实习 Graduation Practice	8		8 周	二秋/春		√	
334197301	毕业设计 (论文) Graduation Design (Thesis)	6		6 周	二春		√	√
	合计	15						

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；双语课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满**学分，可获副修专业证书；修满**学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II类学分 3 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）